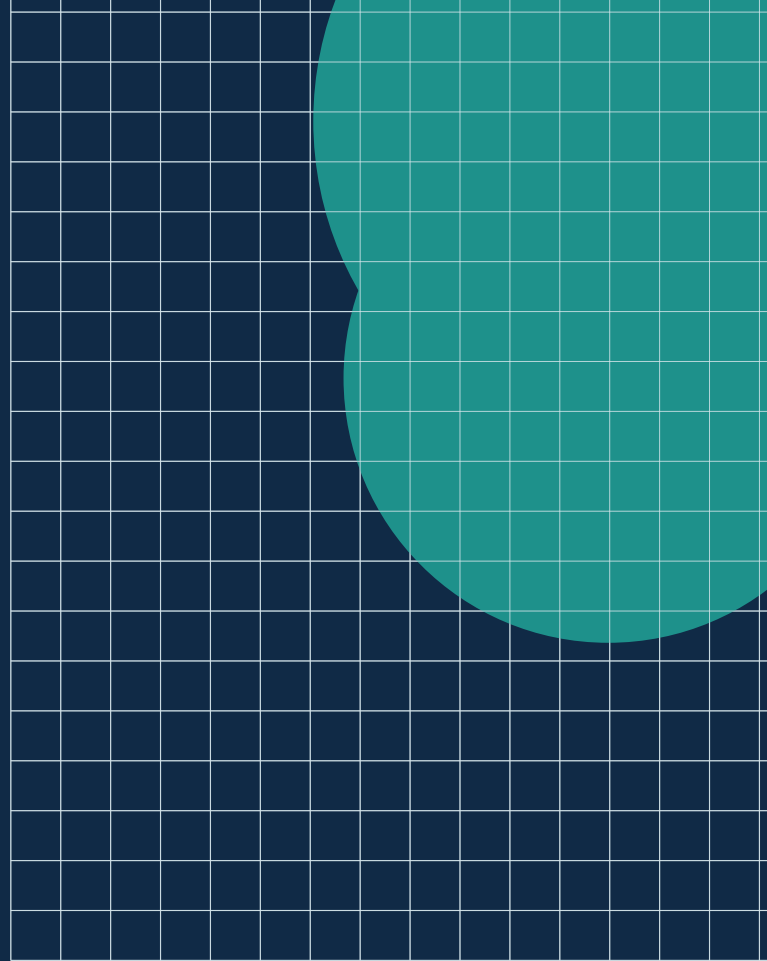


Grupo Helse

Normalización de datos

Primera, segunda y tercera forma normal



Presentado por

Diego Alejandro Salinas Velandia

Asignatura

Bases de datos

Docente

Mary Luz Rubiano Acosta

AGOSTO DE 2026

Del modelo relacional a la normalización

Grupo Helse S.A.S. gestiona información de clientes, pedidos, productos, cantidades y envíos. En las actividades anteriores se avanzó por etapas: primero se representó el negocio mediante un modelo entidad-relación y después se transformó ese modelo en tablas conectadas mediante claves primarias y foráneas (Herrera García et al., 2026).

Antes de pasar al paso 3, correspondiente a la implementación mediante SQL, se incorpora una etapa de revisión del modelo lógico: la normalización. Normalizar significa revisar cómo están organizados los datos para reducir repeticiones, mantener relaciones claras y ubicar cada dato en la tabla que le corresponde. Esta revisión fortalece el esquema antes de implementarlo en un sistema gestor de bases de datos (Köhler & Link, 2018).

La primera forma normal busca que cada campo almacene un solo dato y elimina grupos repetidos. La segunda forma normal revisa que cada dato esté guardado en la tabla a la que realmente pertenece. La tercera forma normal separa información que describe otra entidad; por ejemplo, el nombre y la ciudad del cliente deben almacenarse en CLIENTE y relacionarse con PEDIDO mediante su identificador (Universidad Católica de Colombia, s. f.).

Las dependencias funcionales ayudan a reconocer estas relaciones y constituyen una base formal para obtener estructuras normalizadas (Ling et al., 1981). Una vez revisado el modelo, el siguiente paso será traducirlo a código SQL y crear las tablas, claves y relaciones definidas durante el diseño.

01

MODELO CONCEPTUAL
Entender el negocio

02

MODELO RELACIONAL
Convertirlo en tablas

03

NORMALIZACIÓN
Revisar la estructura

04

SQL
Implementar la base

Historieta y referencia

La historieta completa se presenta en las dos páginas siguientes.

ENLACE DE REFERENCIA DEL PROYECTO

Grupo Helse S.A.S. - trabajo previo

<https://alejandrosalinas90123.github.io/grupo-helse-actividad/?v=20260816-16>

Este enlace corresponde al trabajo desarrollado previamente y permite consultar el contexto de Grupo Helse, el modelo entidad-relación y el modelo relacional que sirven como punto de partida para la normalización realizada en esta actividad.

Continuidad del proyecto

- 01 Modelo entidad-relación**
Representación conceptual del negocio.
- 02 Modelo relacional**
Transformación del modelo en tablas y claves.
- 03 Normalización**
Revisión mediante primera, segunda y tercera forma normal.
- 04 SQL**
Próxima etapa: creación e implementación de las tablas.

Historieta: Normalización de datos en Grupo Helse

Escenas 1 a 6

Escena 1. El problema



Escena 2. Tabla sin organizar

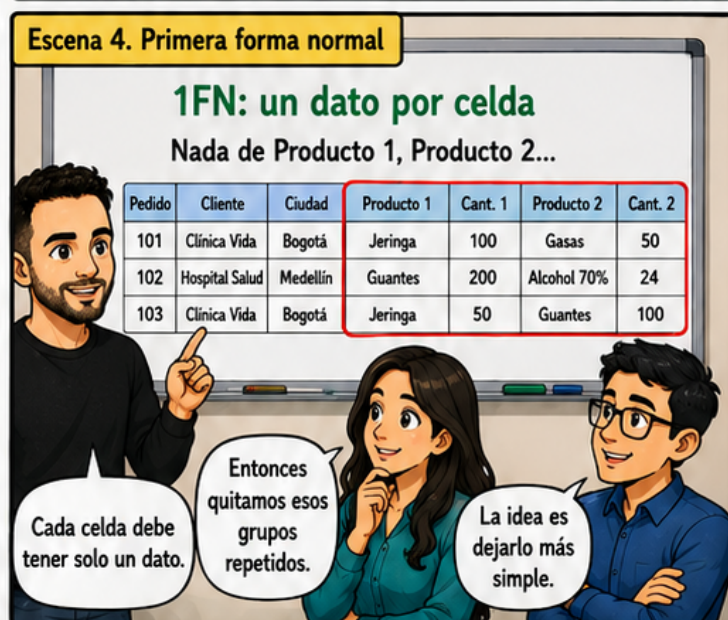


Tabla sin organizar						
Pedido	Cliente	Ciudad	Producto 1	Cant. 1	Producto 2	Cant. 2
101	Clinica Vida	Bogotá	Jeringa	100	Gasas	50
102	Hospital Salud	Medellín	Guantes	200	Alcohol 70%	24
103	Clinica Vida	Bogotá	Jeringa	50	Guantes	100

Escena 3. Clave primaria

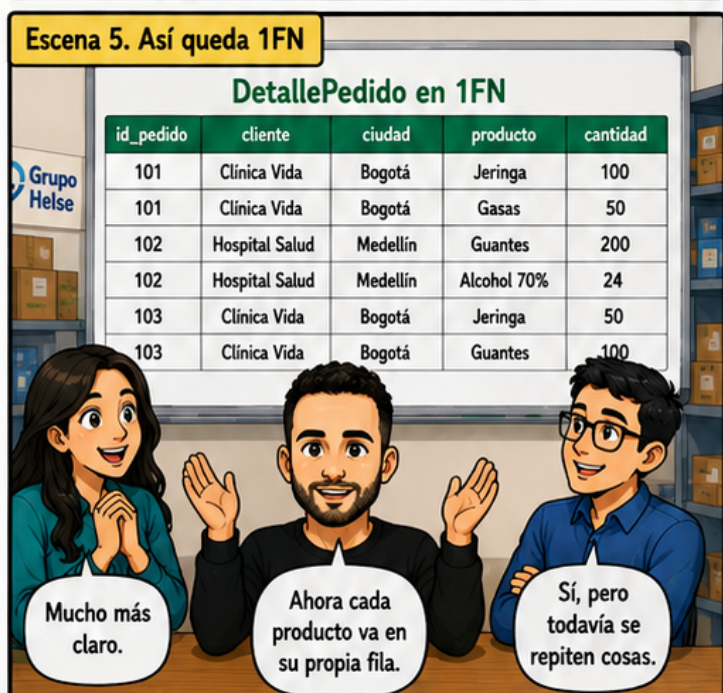


Escena 4. Primera forma normal



Pedido	Cliente	Ciudad	Producto 1	Cant. 1	Producto 2	Cant. 2
101	Clinica Vida	Bogotá	Jeringa	100	Gasas	50
102	Hospital Salud	Medellín	Guantes	200	Alcohol 70%	24
103	Clinica Vida	Bogotá	Jeringa	50	Guantes	100

Escena 5. Así queda 1FN



Escena 6. Todavía falta



Historieta: Normalización de datos en Grupo Helse

Escenas 7 a 12

Escena 7. Clave compuesta

Clave compuesta = dos datos juntos
id_pedido + id_producto

En el detalle del pedido usamos una clave compuesta.

Porque un pedido puede tener varios productos.

Entonces usamos id_pedido + id_producto.

Escena 8. Dependencias

Dependencias funcionales
id_producto → nombre_producto
id_cliente → nombre_cliente, ciudad

Aquí vemos de qué depende cada dato.

El nombre del producto depende del id_producto.

Y el cliente define su nombre y su ciudad.

Escena 9. Segunda forma normal

PEDIDO

id_pedido	id_cliente	fecha
101	1	2024-05-01
102	2	2024-05-02
103	1	2024-05-03

PRODUCTO

id_producto	nombre_producto
1	Jeringa
2	Gasas
3	Guantes
4	Alcohol 70%

PRODUCTOS_PEDIDO

id_pedido	id_producto	cantidad
101	1	100
101	2	50
102	3	200
102	4	24
103	1	50
103	3	100

En 2FN separamos lo que estaba mezclado.

Así quitamos dependencias parciales.

Ahora cada dato queda donde debe ir.

Escena 10. Claves foráneas

CLIENTE
PK id_cliente
nombre_cliente
ciudad

PEDIDO
PK id_pedido
FK id_cliente
fecha

PRODUCTOS_PEDIDO
PK id_pedido
PK id_producto
cantidad

PRODUCTO
PK id_producto
nombre_producto

ENVÍO
PK id_envío
FK id_pedido
fecha_envío

Las claves foráneas conectan las tablas.

Gracias a eso los datos quedan relacionados.

Y no perdemos el orden.

Escena 11. Tercera forma normal

3FN: quitar datos que no dependen directo de la clave

ANTES: PEDIDO

id_pedido	id_cliente	nombre_cliente	ciudad	fecha
101	1	...	...	2024-05-01
102	2	...	...	2024-05-02
103	1	...	...	2024-05-03

DESPUÉS: PEDIDO

id_pedido	id_cliente	fecha
101	1	2024-05-01
102	2	2024-05-02
103	1	2024-05-03

CLIENTE

id_cliente	nombre_cliente	ciudad
1	...	...
2	...	...

Aquí quitamos dependencias transitivas.

Más fácil: nombre y ciudad no van en PEDIDO.

Esos datos van en CLIENTE.

Escena 12. Conclusión

Sin normalizar

- datos repetidos
- más errores
- más desorden

Normalizada

- menos repetición
- menos errores
- más orden

Ahora sí se entiende mucho mejor.

Normalizar toma tiempo, pero vale la pena.

Y la información queda clara y ordenada.

Conclusión: Para una microempresa, una base de datos normalizada es mejor porque organiza la información, evita errores y ayuda a crecer.

Utilidad de aplicar las formas normales

La aplicación de las formas normales ofrece reglas claras para organizar la información antes de implementarla en SQL. En Grupo Helse, la primera forma normal organiza cada producto en un registro independiente; la segunda ubica los datos del producto en su propia tabla y conserva en PRODUCTOS_PEDIDO la información que depende del pedido y del producto; y la tercera concentra los datos del cliente en CLIENTE. Así, las claves y las dependencias funcionales orientan una estructura con menos repetición, relaciones más claras y mayor facilidad de mantenimiento (Ling et al., 1981; Köhler & Link, 2018).

Comparación de las dos estructuras

Aspecto	Sin normalizar	Normalizada
Organización	La información puede concentrarse en una sola estructura.	Cada grupo de datos se organiza en la tabla que le corresponde.
Repetición	Un cliente o producto puede aparecer varias veces.	La información principal se registra una vez y se relaciona mediante claves.
Actualización	Un cambio puede requerir modificar varias filas.	Los cambios se realizan principalmente en la tabla correspondiente.
Relaciones	Las conexiones quedan implícitas dentro de los registros.	Las claves primarias y foráneas hacen explícitas las relaciones.
Crecimiento	La estructura puede requerir ajustes al aumentar los datos.	Facilita ampliar clientes, pedidos y productos de forma ordenada.

Una estructura lista para implementar en SQL

01

Revisión del modelo

La normalización funciona como una etapa de revisión entre el modelo relacional y su implementación en SQL.

02

Organización de los datos

La primera, segunda y tercera forma normal permiten definir con claridad dónde debe almacenarse cada información.

03

Aplicación empresarial

Para una microempresa como Grupo Helse, una estructura normalizada facilita la gestión de clientes, pedidos y productos y permite que la base crezca de manera ordenada.

04

Siguiente paso

El proyecto continúa con la creación de las tablas, claves y relaciones mediante código SQL.

Bibliografía en APA 7

Grupo Helse S.A.S. (s. f.). Grupo Helse. <https://helse.com.co/>

Herrera García, V., Pulido Ibarra, C. A., & Salinas Velandia, D. A. (2026). Modelo de base de datos de Grupo Helse S.A.S. [Actividad de aprendizaje]. Universidad Católica de Colombia. <https://alejandrosalinas90123.github.io/grupo-helse-actividad/?v=20260816-16>

Köhler, H., & Link, S. (2018). SQL schema design: Foundations, normal forms, and normalization. *Information Systems*, 76, 88-113. <https://doi.org/10.1016/j.is.2018.04.001>

Ling, T. W., Tompa, F. W., & Kameda, T. (1981). An improved third normal form for relational databases. *ACM Transactions on Database Systems*, 6(2), 329-346. <https://doi.org/10.1145/319566.319583>

Universidad Católica de Colombia. (s. f.). Bases de datos: Unidad 3. Normalización de datos [Material de curso].